随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

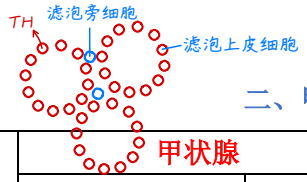
# 核心精讲·钙调节激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、概述

影响钙磷代谢的激素很多，如胰岛素、生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素、雌激素、成纤维细胞生长因子、维生素 K。但调节钙磷代谢最重要的三种基础激素（钙调节激素）即本节的降钙素 CT、甲状旁腺激素 PTH、钙三醇$(1,25)(OH)_2VitD_3$

不纠结属于维生素还是激素




## 二、甲状腺激素 VS 三种钙调节激素

VitD没有活性,只有活化为钙三醇才有激素活性

| | 甲状腺 | | 甲状旁腺 | 皮肤、肝、肾 |
|---|---|---|---|---|
| 来源 | 甲状腺<br>**滤泡**<br>**上皮细胞** | 甲状腺<br>**滤泡旁**<br>**/C 细胞** | 甲状旁腺<br>主细胞 | 皮肤：**胆固醇**→7-脱氢胆固醇、经紫外线→$VitD_3$<br>肝：25 位羟化<br>肾：**$(1,25)(OH)_2VitD_3$**<br>一个羟基一个肝<br>两个羟基两个肾 |
| 激素 | 甲状腺激素<br>$T_4$、$T_3$ | **降钙素**<br>**CT** | **甲状旁腺激素**<br>**PTH** | **钙三醇**<br>**（活化 VitD）** |
| **性质** | 胺类 李维嘉 | 肽类 | 肽类 | 类固醇 |
| **受体** | 多为核受体 | GPCR | GPCR | **多为核受体** VS ACTH为GPCR |
| 靶器官 | 见相关章节 | 骨、肾 | 骨、肾 | **小肠**、骨、肾 |
| 效应 | 见相关章节 | **降血钙**<br>**降血磷** | **升血钙**<br>**降血磷** | **升血钙**<br>**升血磷**<br>纯生 |
| 缺乏 | 甲减、呆小症/克汀病（幼儿） | | **手足抽搐、呼吸肌痉挛（如误切甲状旁腺）** | **佝偻病**（儿童）、**骨软化症和骨质疏松**（成人） |

α-羟化酶

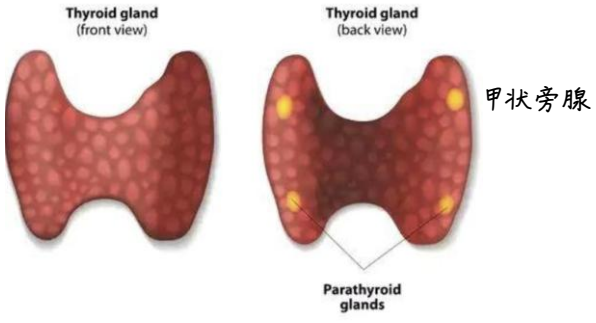
血钙、血磷降低时肾内α-羟化酶的活性升高

甲状腺激素对神经系统的发育很重要

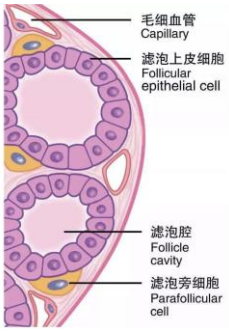
膜屏障作用↓阈电位靠近膜电位兴奋性↑

钙三醇↓→低钙血症→PTH↑→破骨,骨钙丢失↓佝偻病/骨软化症和骨质疏松

串：甲状腺髓样癌来源于滤泡旁细胞，分泌 CT 致低钙血症




甲状腺正面　甲状腺背面




甲状腺